부모용 진행 안내 · 오목·볼록과 변곡점

고3 수학 · 미적분2도함수활용 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-CONCAVE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이계도함수 $f''(x)$를 구하고 그 부호로 곡선이 아래로 볼록($f'' > 0$)인지 위로 볼록($f'' < 0$)인지 판단하며, 볼록이 바뀌는 변곡점을 구한다.
확인 뜻과 약속(S03), 변곡점 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13), 활동지 1·2·4
성공 기준 $f(x) = x^4 - 4x^3$의 $f'' = 12x(x - 2)$에서 변곡점 $(0, 0)$, $(2, -16)$을 구하고, $f(x) = x^4$은 $f''(0) = 0$이어도 변곡점이 없음을 설명한다.

목표 B f'과 f''의 부호를 한 표에 정리해 다항함수와 지수·로그·삼각함수가 든 함수의 그래프 모양(증감, 볼록, 극값, 변곡점)을 그린다.
확인 표(S07), xe^{-x} 그래프(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 활동지 3
성공 기준 $y = \cos x$ $(0 < x < 2\pi)$의 변곡점 $(\pi/2, 0)$, $(3\pi/2, 0)$과 $y = e^x + e^{-x}$이 늘 아래로 볼록임을 구하고, $y = x^3 - 3x$의 그래프에 극값과 변곡점을 표시한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 그래프와 최대·최소
- 합성함수의 미분법

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(그래프와 최대·최소, 합성함수의 미분법)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$f''(a) = 0$이기만 하면 $(a, f(a))$가 변곡점이라고 한다.	$y = x^4$에서 $x = 0$의 앞뒤 f'' 부호가 바뀌지 않음을 확인한다 (S05 ④, S06).

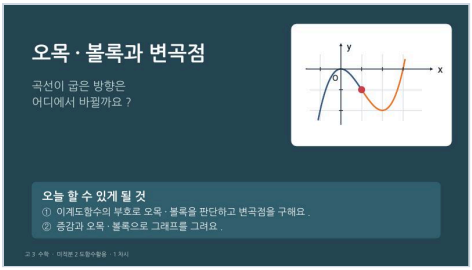
$f'' > 0$을 '위로 볼록'으로 거꾸로 기억한다.	$y = x^2$($f'' = 2 > 0$)의 그릇 모양 하나를 기준 그림으로 떠올린다(S03, S10).
변곡점을 x좌표만 쓰고 y좌표를 구하지 않는다.	변곡점은 점이므로 f(a)를 넣어 좌표로 쓴다(S04, S12).

오늘 다루지 않는 것 이계도함수의 부호로 볼록·변곡점을 판단하고, f'·f''의 표로 그래프 모양을 그린다(교과서 약속: $f'' > 0$ 아래로 볼록, $f'' < 0$ 위로 볼록). 점근선을 구하는 극한 계산, 이계도함수로 극값을 판정하는 방법, 매개변수 곡선의 볼록은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(도함수, 극값)	약 3분	—
S03	이계도함수와 오목·볼록	약 3분	A
S04	변곡점(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(변곡점)	약 3분	A
S06	오개념 비교($f'' = 0$이면 변곡점)	약 2분	A
S07	증감과 볼록을 한 표에	약 3분	B
S08	지수함수가 든 그래프	약 3분	B
S09	안내받는 연습(여러 함수의 볼록)	약 3분	B
S10	오개념 비교(볼록의 약속)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(증감과 극값)	약 5분	—

장별 안내



S01 **오목·볼록과 변곡점** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = x^3 - 3x^2$의 그래프에서 굽은 방향이 파랑(∩ 모양)에서 주황(∪ 모양)으로 바뀌는 점을 보여 주고, 그 점을 어떻게 찾을지 묻습니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 굽은 방향이 어디에서 바뀌어 보여?”
- “증가·감소는 f'으로 알았지? 굽은 방향은 무엇으로 알 수 있을까?”

예상 답

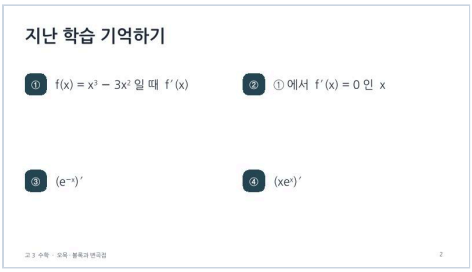
- “가운데쯤($x = 1$)이요.”
- “f'을 한 번 더 미분하면?”

막히면

- 자를 그래프에 접선처럼 대고 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기며 기울기가 어떻게 변하는지 봅니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필(두 색), 자, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘그래프와 최대·최소’, 고3 ‘합성함수의 미분법’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(도함수, 극값) · 약 3분

도함수 구하기, 극값 찾기, 지수함수와 곱의 미분을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 $3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$.”
- “④는 곱의 미분법.”

정답

- ① $3x^2 - 6x$
- ② $x = 0, 2$
- ③ $-e^{-x}$
- ④ $e^x + xe^x$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)와 ‘그래프와 최대·최소’를 다시 봅니다.

주의

- ①을 한 번 더 미분한 $6x - 6$이 오늘의 이계도함수입니다.



S03 **이계도함수와 볼록** · 이계도함수와 오목·볼록 · 약 3분

$f'(x)$를 한 번 더 미분한 $f''(x)$(이계도함수)가 접선의 기울기가 변하는 빠르기임을 알고, 교과서의 약속($f'' > 0$이면 아래로 볼록, $f'' < 0$이면 위로 볼록)을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 그림에서 접선의 기울기는 왼쪽부터 어떻게 변해?”
- “기울기가 커지면 f'이 증가하니까 f''은?”
- “이런 그릇 모양을 ‘아래로 볼록’이라고 해.”

예상 답

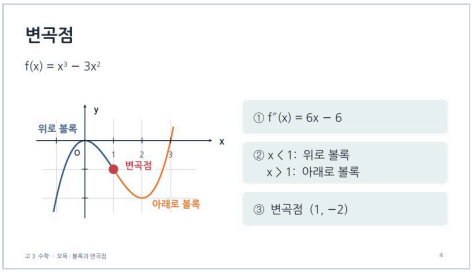
- “−, 0, + 로 커져요.”
- “양수요.”

막히면

- $y = x^2$($f'' = 2$)과 $y = -x^2$($f'' = -2$)로 확인합니다.

주의

- 교과서 약속: $f''(x) > 0$인 구간에서 곡선은 ‘아래로 볼록’(∪ 그릇 모양), $f''(x) < 0$이면 ‘위로 볼록’(∩ 뒤집은 그릇). 책에 따라 ‘오목’이라는 말을 쓰기도 하므로 이 차시에서는 ‘아래로·위로 볼록’으로만 말합니다.
- 볼록은 ‘튀어나온 쪽’이 아래인지 위인지로 기억합니다.



S04 **변곡점** · 변곡점(시범) · 약 3분

$f(x) = x^3 - 3x^2$에서 $f''(x) = 6x - 6$의 부호로 볼록 구간을 나누고, 볼록이 바뀌는 점 $(1, -2)$가 변곡점임을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f''(x) = 0$인 x는?”
- “$x < 1$, $x > 1$에서 f''의 부호는?”
- “그 점의 좌표는?”

예상 답

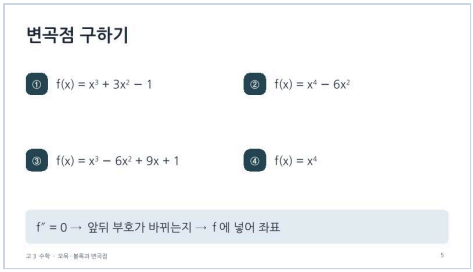
- “$x = 1$이요.”
- “−, + 요.”
- “$(1, -2)$요.”

막히면

- $x = 0, 2$를 f''에 넣어 부호를 봅니다: −6, 6.

주의

- 변곡점: 곡선의 볼록이 바뀌는 점. $f''(a) = 0$이고 $x = a$의 앞뒤에서 f''의 부호가 바뀌면 $(a, f(a))$가 변곡점입니다.
- 좌표를 답할 때 y좌표 $f(1)$을 함께 씁니다.



S05 변곡점 구하기 · 안내받는 연습(변곡점) · 약 3분

도움을 받으며 f''을 구하고 부호가 바뀌는 곳에서 변곡점을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f''(x) = 0$인 x를 구하고 앞뒤 부호를 확인해."
- "좌표는 $f(x)$에 넣어."

정답

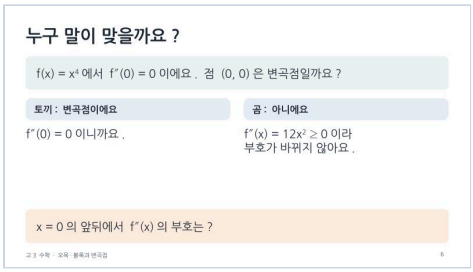
- ① $(-1, 1)$
- ② $(-1, -5)$, $(1, -5)$
- ③ $(2, 3)$
- ④ 없음

막히면

- ②: $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x - 1)(x + 1)$.

주의

- ④: $f''(x) = 12x^2 \geq 0$이라 $x = 0$의 앞뒤에서 부호가 바뀌지 않습니다 (S06).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교($f'' = 0$이면 변곡점) · 약 2분

$f''(a) = 0$이기만 하면 변곡점이라고 생각하는 실수를 부호로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$y = x^4$의 그래프는 어떤 모양이야?"
- "$x = 0$의 앞뒤에서 $f'' = 12x^2$의 부호는?"

예상 답

- "$y = x^2$처럼 그릇 모양이에요."
- "둘 다 + 예요. 곰이 맞아요."

정답

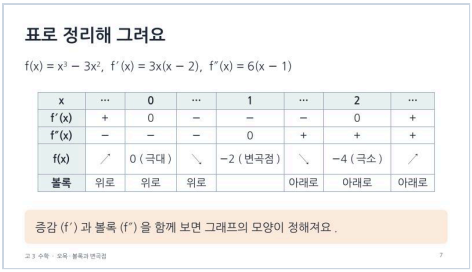
- 곰이 맞습니다. $f''(0) = 0$이지만 앞뒤로 $f'' > 0$이라 계속 아래로 볼록이므로 $(0, 0)$은 변곡점이 아닙니다.

막히면

- '증가·감소와 극값'에서 $f'(0) = 0$이어도 극값이 아닌 $y = x^3$을 떠올립니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **표로 정리해 그려요** · 증감과 볼록을 한 표에 · 약 3분

$y = x^3 - 3x^2$의 f'(증가·감소)과 f''(볼록)을 한 표에 모아 그래프의 모양을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f' = 0$인 x와 $f'' = 0$인 x를 모두 표에 써."
- "$0 < x < 1$에서는 감소하면서 위로 볼록이야. $1 < x < 2$에서는?"
- "표대로 S04의 그래프가 그려지는지 확인해 봐."

예상 답

- "0, 1, 2요."
- "감소하면서 아래로 볼록이요."

막히면

- 구간마다 $x = -1, 0.5, 1.5, 3$을 f', f''에 넣어 부호를 확인합니다.

주의

- 표의 f(x) 칸에 극값과 변곡점의 함숫값을 함께 씁니다.
- 이 표는 '그래프와 최대·최소'의 증감표에 f'' 줄과 볼록 줄을 더한 것입니다.



S08 **$y = xe^{-x}$의 그래프** · 지수함수가 든 그래프 · 약 3분

$y = xe^{-x}$의 $f' = (1 - x)e^{-x}$, $f'' = (x - 2)e^{-x}$에서 극대 (1, 1/e)과 변곡점 $(2, 2/e^2)$를 찾아 그래프를 그립니다. $e^{-x} > 0$이므로 부호는 괄호 부분만 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "e^{-x}은 늘 양수야. 그럼 f'의 부호는 무엇이 정해?"
- "$f''(x) = 0$인 x는?"
- "x가 아주 커지면 xe^{-x}은?"

예상 답

- "$1 - x$요."
- "$x = 2$요."
- "0에 가까워져요."

막히면

- $f' = e^{-x} + x(-e^{-x}) = (1 - x)e^{-x}$을 곱의 미분법으로 다시 씁니다.

주의

- x가 커질 때 $xe^{-x} \to 0$은 '지수·로그함수의 극한' 내용을 쓰면 됩니다 (여기서는 그래프로만 확인).
- $1/e \approx 0.37$, $2/e^2 \approx 0.27$입니다.



S09 볼록과 변곡점 찾기 · 안내받는 연습(여러 함수의 볼록) · 약 3분

도움을 받으며 지수·로그·삼각함수가 든 함수와 삼차함수의 볼록·변곡점을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $f'' = -\sin x$. $0 < x < 2\pi$에서 부호가 바뀌는 곳은?”
- “④는 S07처럼 표를 그려.”

정답

- ① (π, π)
- ② 늘 아래로 볼록, 변곡점 없음
- ③ $(-1, \ln 2)$, $(1, \ln 2)$
- ④ 극대 $(-1, 2)$, 극소 $(1, -2)$, 변곡점 $(0, 0)$

막히면

- ③: $f' = 2x/(x^2 + 1)$, $f'' = 2(1 - x^2)/(x^2 + 1)^2$(몫의 미분법).

주의

- ②: $f'' = e^x > 0$.
- ③: 분모 $(x^2 + 1)^2$은 늘 양수라 분자 $1 - x^2$의 부호만 봅니다.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(볼록의 약속) · 약 2분

f''의 부호와 ‘위로·아래로 볼록’의 짝을 거꾸로 기억하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^2$의 그래프는 어떤 모양이야? 어느 쪽으로 튀어나왔어?”

예상 답

- “그릇 모양이고 아래로 튀어나왔어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. $f'' = 2 > 0$인 $y = x^2$은 아래로 볼록(∪)입니다. 교과서 약속: $f'' > 0$이면 아래로 볼록.

막히면

- S03의 두 그림을 다시 봅니다.

주의

- 헷갈리면 $y = x^2$($f'' > 0$) 그림 하나를 기준으로 떠올립니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 다항함수의 변곡점(A)과 여러 함수의 볼록·변곡점(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②에서 변곡점이 왜 두 개인지 설명해 줘.”

정답

- ① (2, −11)
- ② (0, 0), (2, −16)
- ③ 늘 아래로 볼록
- ④ (π/2, 0), (3π/2, 0)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “f″은?” “부호가 바뀌어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ②: $f'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2)$. ③: $f'' = e^x + e^{-x} > 0$. ④: $f'' = -\cos x$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “f″의 부호를 어떻게 확인했는지 말해 볼래?”

정답

- ① (2, −11) ② (0, 0), (2, −16) ③ 늘 아래로 볼록 ④ (π/2, 0), (3π/2, 0)

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

변곡점 조건으로 계수를 구하는 문제(A)와 위로 볼록인 구간(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 f″(1) = 0을 식으로 써.”
- “②는 f″(x) < 0인 구간.”

정답

- ① a = −3
- ② −1 < x < 1

막히면

- ①: f″(x) = 6x + 2a, x = 1이면 6 + 2a = 0.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 A·B를 확인합니다. ①에서 a = −3이면 f″ = 6x − 6이라 부호가 실제로 바뀝니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “f″ > 0이면 곡선은?”
- “변곡점은 어떤 점이야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “아래로 볼록이요.”
- “볼록이 바뀌는 점이요.”

정답

- ① (1, 0)
- ② (−1, 4)
- ③ 아래로 볼록

막히면

- S03과 S04를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘여러 함수의 적분’에서는 e^x, sin x, 1/x 같은 함수의 부정적분과 정적분을 구합니다.



S15 **보충: 증감과 극값** · 선수 학습 보충(증감과 극값) · 약 5분

S02가 흔들리면 f′의 부호로 증가·감소와 극값을 판단하는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "f′(x) > 0이면 함수는?"
- "f′의 부호가 + 에서 − 로 바뀌면?"

예상 답

- "증가해요."
- "극대요."

막히면

- '증가·감소와 극값', '그래프와 최대·최소'의 증감표를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 '증가·감소와 극값', '그래프와 최대·최소'. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$f''(x) = 6x - 6$: $x < 1$에서 위로 볼록, $x > 1$에서 아래로 볼록, 변곡점 $(1, -10)$
2	$f''(x) = 12x^2 - 12x = 12x(x - 1)$: 변곡점 $(0, 0)$, $(1, -1)$
3	극대 $(-1, 2)$, 극소 $(1, -2)$, 변곡점 $(0, 0)$, $x < 0$에서 위로 볼록, $x > 0$에서 아래로 볼록
4	틀렸습니다. $f(x) = x^4$은 $f''(0) = 0$이지만 $f''(x) = 12x^2 \geq 0$이라 볼록이 바뀌지 않으므로 $(0, 0)$은 변곡점이 아닙니다.
5	① $(1, 0)$ ② $(-1, 4)$ ③ 아래로 볼록

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 도함수·극값 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(다항함수)만 □ ③④(여러 함수)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: f″ = 0이면 변곡점(M1) □ 위로·아래로 볼록을 거꾸로(M2) □ y좌표를 쓰지 않음(M3) □

메모: _____